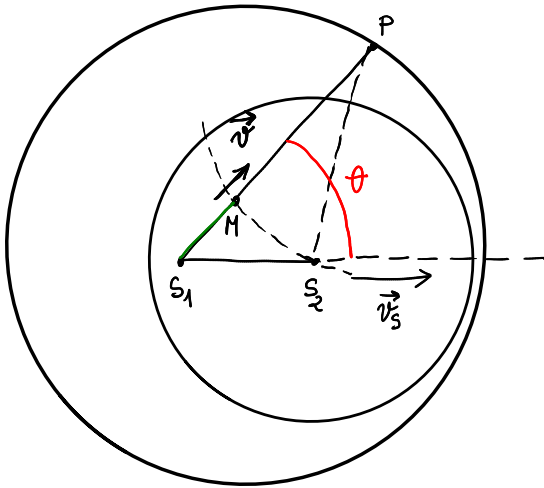


EFFECTUL DOPPLER

Când sursa de oscilație și receptorul se află în mișcare unul față de altul, frecvența undei recepționate se modifică față de frecvența undei emise.

① Sursa S mobilă cu viteza v_s , și observatorul P fix



S_1 poziția sursei la $t_1=0$

S_2 poziția sursei la $t_2=T_0$

T_0 - perioada de oscilație a sursei

Presupunem că frontul de undă emis de S_1 la $t_1=0$ ajunge la observatorul P la momentul t .

Frontul de undă emis de S_2 la momentul $t_2=T_0$ ajunge la observatorul P la momentul $t-T_0+T$. Unde T va fi perioada aparentă a undei recepționate.

$$\overline{S_1 S_2} = v_s \cdot T_0$$

$$\overline{S_1 P} = v \cdot t$$

$$\overline{S_2 P} = v \cdot (t - T_0 + T) = \overline{S_1 P} - \overline{S_1 S_2} \cos \theta \approx \overline{S_1 P} - \overline{S_1 S_2} \cos \theta$$

$$v \cdot (t - T_0 + T) \approx vt - v_s T_0 \cos \theta$$

$$\cancel{vt} - vT_0 + vT \approx \cancel{vt} - v_s T_0 \cos \theta$$

$$vT \approx (v - v_s \cos \theta) T_0$$

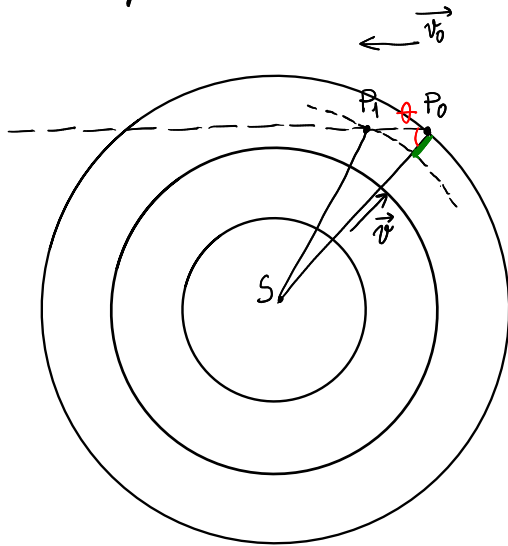
$$T \approx \left(1 - \frac{v_s \cos \theta}{v} \right) T_0$$

$$\nu \approx \nu_0 \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s \cos \theta}{v} \right)}$$

CĂZ PARTICULAR : Sursa se deplasează pe direcția sursei-observator ($\theta=0$) $\left\{ \begin{array}{l} \text{sursa se apropie} \\ \text{sursa se îndepărtează} \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{\nu \approx \nu_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{v} \right)}}$

$\left(\theta=180^\circ \right) \left\{ \begin{array}{l} \text{sursa se îndepărtează} \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{\nu \approx \nu_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{v} \right)}}$

② Sursa S fixă, iar observatorul P mobil cu viteza v_0



P_0 = poziția observatorului la momentul $t_0 = 0$
 P_1 = poziția observatorului la momentul $t_1 = T$
 Unde T = perioada oscilației recepționate

$$\overline{P_0 P_1} = v_0 \cdot T$$

t = intervalul de timp necesar undei emise de S pentru a ajunge în P_0 cu viteza de propagare v

$$\overline{S P_0} = v \cdot t$$

Frontul de undă emis în S după o perioadă T_0 a oscilației sursei ajunge la observatorul aflat în P_1 după intervalul de timp $t - T_0 + T$

$$\Rightarrow \overline{S P_1} = v(t - T_0 + T)$$

$$\overline{S P_0} \simeq \overline{S P_1} + \overline{P_1 P_0} \cos \theta$$

$$v \cdot t \simeq v(t - T_0 + T) + v_0 T \cos \theta$$

$$v \cdot T_0 \simeq T(v + v_0 \cos \theta)$$

$$T \simeq T_0 \cdot \frac{1}{1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta}$$

$$\lambda \simeq \lambda_0 \cdot \left(1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta\right)$$

CĂZ PARTICULAR:

Observatorul se deplasează pe direcția sursei observator:

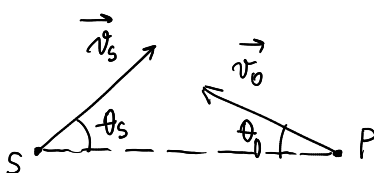
pe surse ($\theta = 0$)

$$\lambda \simeq \lambda_0 \left(1 + \frac{v_0}{v}\right)$$

împotră sursei ($\theta = 180^\circ$)

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{v_0}{v}\right)$$

③ Sursa mobilă cu viteza v_s , și observator mobil cu viteza v_0



$$T = T_0 \frac{1 - \frac{v_s}{v} \cos \theta_s}{1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta_0}$$

$$\lambda = \lambda_0 \frac{1 + \frac{v_0}{v} \cos \theta_0}{1 - \frac{v_s}{v} \cos \theta_s}$$